

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Datas: 21/10/25 e 22/10/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Função Orgânica Álcool, Função Inorgânica Sal e Ligações Químicas**

1) A partir dos cátions e ânions faça a montagem das substâncias e as nomeie, segundo as regras oficiais.

a) Na^+ e $(\text{PO}_3)^{3-}$ b) Mg^{2+} e $(\text{PO}_4)^{3-}$ c) Cu^{2+} e OH^- d) Cu^+ e $(\text{CO}_3)^{2-}$

2) Algumas substâncias, se dissolvidas em água, podem sofrer ionização, a qual é particular dos ácidos e do hidróxido de amônio ou dissociação que é reservada aos sais e as outras bases, exceto a descrita anteriormente. Assim, escreva a dissociação ou ionização para cada caso fornecido.

a) Ácido sulfuroso (H_2SO_3) b) Ácido fosfórico (H_3PO_4)
c) Fosfito de alumínio (AlPO_3) d) Sulfeto de magnésio - MgS

3) Em uma reação de neutralização sabe-se que 20,0 g de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ reagiram com 30,0 g de HCl . Após a reação, a mistura foi aquecida para remover a água e restaram 24,0 g de CaCl_2 .

a) Escreva e balanceie a reação ácido-base.
b) Identifique o reagente limitante.
c) Calcule a massa de CaCl_2 considerando um rendimento de 100%.
d) Determine o rendimento percentual do processo com base na massa experimental informada.

Dados: $\text{Ca} = 40 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$; $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$ e $\text{Cl} = 35,5 \text{ g/mol}$

4) Analise a reação:

sulfato de + hidróxido de + carbonato de $\rightarrow$ 2 hidróxido de + 3 CaCO_3 + 1 Na_2SO_4
alumínio cálcio sódio alumínio

a) Em relação aos nomes que estão na reação química, troque-os por símbolos próprios da química.
b) Considere um experimento que utiliza quantidade suficiente de sulfato de alumínio e são misturados em um recipiente 1000 g de hidróxido de cálcio com 1000 g de carbonato de sódio de modo a produzir hidróxido de alumínio. Calcule quantos gramas dessa substâncias são obtidos.

Dados: $\text{S} = 32 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$; $\text{Al} = 27 \text{ g/mol}$; $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$; $\text{Ca} = 40 \text{ g/mol}$; $\text{C} = 12 \text{ g/mol}$ e $\text{Na} = 23 \text{ g/mol}$

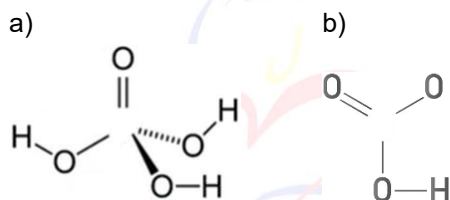
5) Para cada item transforme o texto em reações químicas usando os símbolos próprios para os reagentes e produtos. É necessário balancear as reações.

a) Ácido fluorídrico reage com hidróxido de sódio e produz água e fluoreto de sódio.
b) Ácido sulfúrico reage com hidróxido de potássio e produz água e sulfato de potássio.
c) Ácido fosfórico reage com hidróxido de cálcio e produz água e fosfato de cálcio.
d) Ácido nítrico reage com hidróxido de magnésio e produz água e nitrato de magnésio.
e) Ácido clorídrico reage com hidróxido ferroso e produz água e cloreto ferroso.

6) Durante a restauração de uma antiga coleção de minerais pertencente a um museu de ciências, os pesquisadores encontraram duas amostras identificadas apenas pelas letras A e D. Os registros antigos mostraram que ambos são elementos, cujos subníveis mais energéticos terminam em p e compunham uma mesma substância encontrada em rochas sedimentares. Descobriu-se que o número atômico de A é igual a 2d e que esse elemento apresenta quatro camadas eletrônicas, necessitando ganhar dois elétrons para adquirir estabilidade semelhante à dos gases nobres. O elemento D, por sua vez, tem número atômico igual a d.

- Classifique, respectivamente, A e D em metal ou ametal e apresente as justificativas.
- Determine a fórmula eletrônica do composto formado entre eles e explique o tipo de ligação existente.

7) Em relação aos oxiácidos, observe que os átomos centrais estão ausentes. Assim, descreva as condições necessárias para que um átomo possa ocupar essas posições.



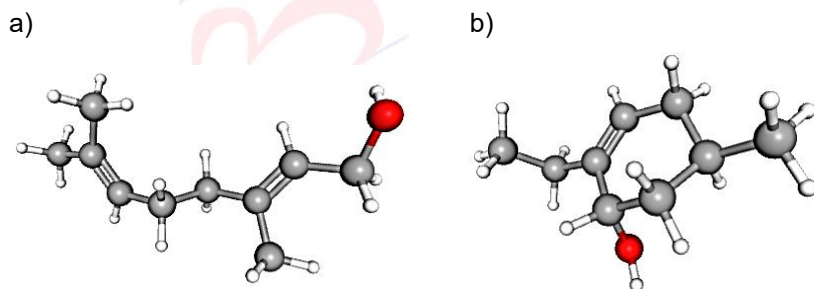
8) Em cada caso escreva a fórmula eletrônica, número de nuvens em torno do átomo central e quantidade de elétrons de valência do átomo central.

- BrCl_5
- ICl_3
- TeCl_4

Dados: ^{35}Br ; ^{53}I ; ^{52}Te e ^{17}Cl

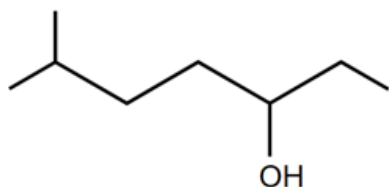
9) Segundo a teoria clássica proposta por Svante Arrhenius (1884), um ácido é toda substância que, ao se dissolver em água, libera íons hidrogênio (H^+) como únicos cátions em solução, aumentando assim a concentração de H^+ no meio aquoso; entretanto, em uma reinterpretação moderna desse conceito, reconhece-se que o íon H^+ não permanece livre em solução, sendo imediatamente aceito por moléculas de água que atuam como receptoras de íons H^+ , formando o íon hidrônio (H_3O^+), de modo que o ácido de Arrhenius pode ser compreendido como a substância que, em meio aquoso, transfere íons H^+ para a molécula de água, originando H_3O^+ . Assim, usando fórmulas eletrônicas, equacione a ionização do ácido nítrico usando a interpretação moderna. Dados os números atômicos: ^1H ; ^7N e ^8O

10) Escreva a nomenclatura oficial dos álcoois:

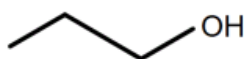


11) Considere os álcoois fornecidos:

I)



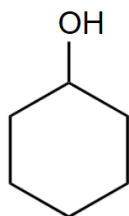
II)



a) Escreva, respectivamente as nomenclaturas oficiais dos compostos I e II, respectivamente.

b) Qual o composto possui maior solubilidade em solventes oleosos? Justifique.

12) Sobre o composto:

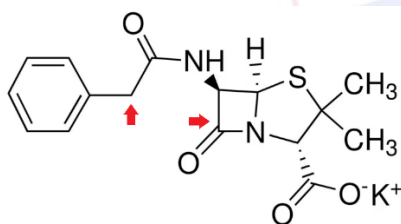


a) Classifique a cadeia em: (aberta ou fechada) ou (saturada ou insaturada) ou (homogênea ou heterogênea).

b) Na figura identifique classifique os carbonos em primário ou secundário ou terciário ou quaternário.

c) Escreva o nome oficial da substância.

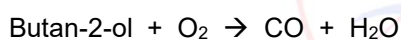
13) Analise a substância:



a) Em relação aos carbonos mostrados, respectivamente, pelas setas horizontal e vertical, classifique-os em primário ou secundário ou terciário ou quaternário.

b) O composto fornecido possui um anel benzênico e, assim, é considerado um hidrocarboneto? Justifique.

14) O butan-2-ol é um álcool de cadeia aberta, saturada e apresenta o grupo hidroxila (-OH) ligado ao segundo carbono da cadeia principal, fato que o classifica como um álcool secundário. É um líquido incolor e com odor característico. Uma das reações possíveis para esse álcool é mostrada abaixo:

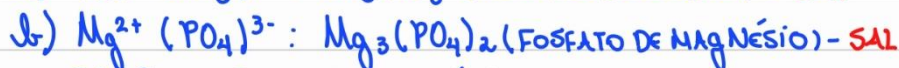


Em um experimento utilizando uma amostra suspeita de alteração e de massa 1480 g, um dos componentes é esse álcool. A amostra é posta a reagir com quantidade suficiente de oxigênio formando 180 g de água.

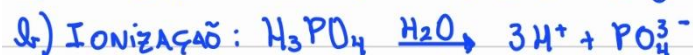
Determine a porcentagem de pureza da amostra. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

Resoluções

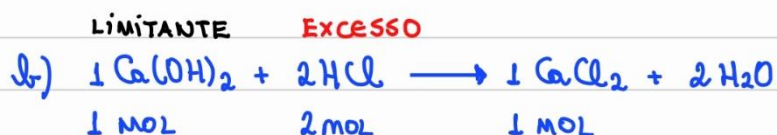
1)



2)



3)



1. 74g 2. 36,5g

20g 30g



1460

2220

MENOR

MAIOR



1 mol

1 mol

30g - 100%

1. 74g

1. 111g

24g - y

20g

x

y = 80%

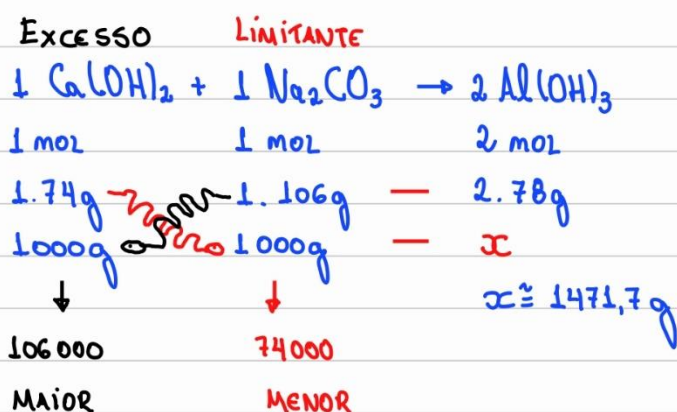
x = 30g CaCl_2

(TEÓRICO)

4)

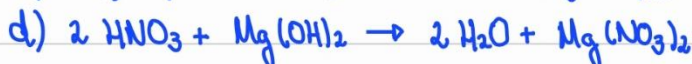
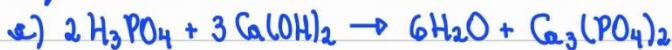
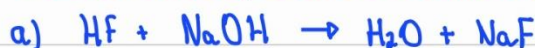


b)



5)

PARA QUE A REAÇÃO ESTEJA BALANÇADA É NECESSÁRIO QUE O $N^\circ \text{H}^+ = N^\circ \text{OH}^-$



6)

a) SOBRE A:

CONCLUSÃO:

- SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO É p

- A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$

- NÚMERO ATÔMICO = 2d

- NÚMERO ATÔMICO: 34

- PRECISA GANHAR 2e PARA ESTABILIZAR

- INCÓGNITA d:

- É UM AMETAL

$2d = 34 \rightarrow d = 17$

- TEM 4 CAMADAS ELETRÔNICAS

SOBRE D:

b) A: 6e c.v.



Nº ATÔMICO = d = 17

D: 7e c.v.

D: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

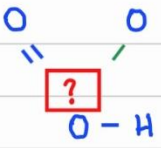
AMETAL COM AMETAL:

- É UM AMETAL

LIÇÃO COVALENTE

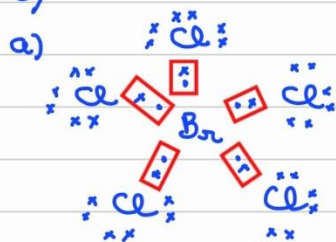
7)

a) O ÁTOMO CENTRAL TEM DE SER UM AMETAL COM 3 OU MAIS CAMADAS, POIS ESTÁ FAZENDO MAIS DO QUE 4 LIGAÇÕES COVALENTES. LEMBRANDO QUE O AMETAL COM MENOS ELÉTRONS NA CAMADA DE VALÊNCIA PRECISA FAZER NO MÁXIMO 4 LIGAÇÕES COVALENTES.

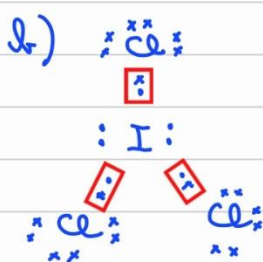
b)  ESSE OXIGÊNIO APARENTEMENTE FAZ UMA LIGAÇÃO SIMPLES APENAS E SE ESTABILIZA. MAS NÃO É UMA LIGAÇÃO SIMPLES. É UMA LIGAÇÃO COVALENTE DATIVA.

Assim, o ÁTOMO CENTRAL É UM AMETAL DE 2 CAMADAS.

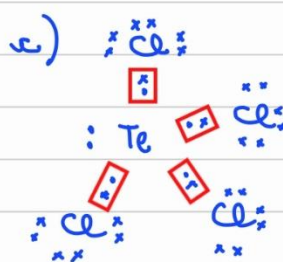
8)



5 NUVENS
10 ELÉTRONS

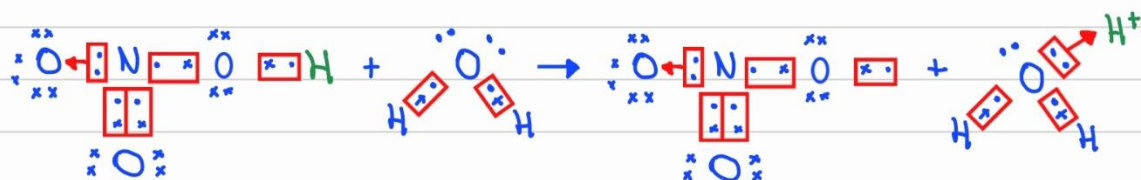


4 NUVENS
10 ELÉTRONS



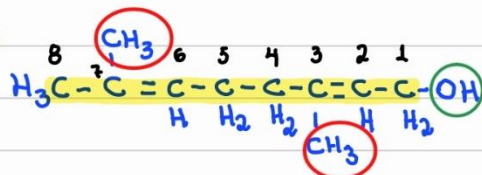
5 NUVENS
10 ELÉTRONS

9)



10)

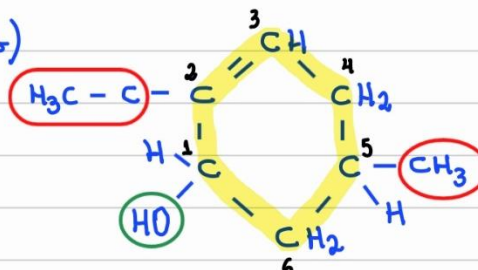
a)



3,7-DIMETIL OCTA-2,6-DIEN-1-OL

OBS: INICIAR A NUMERAÇÃO PELA PONTA MAIS PRÓXIMA DO GRUPO OH.

b)

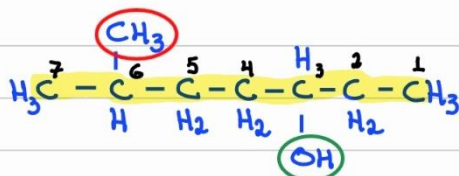


2-ETIL-5-METIL CICLO HEX-2-EN-1-OL

OBS: EM CADEIA MISTA, A REGIÃO FECHADA É A CADEIA PRINCIPAL E O CARBONO ONDE O GRUPO OH ESTÁ LIGADO DEVE RECEBER O Nº 1.

11)

a) I.



5-METIL HEPTAN-3-OL

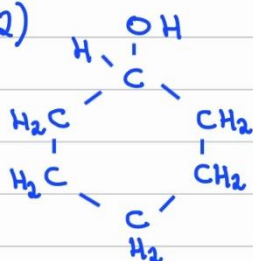
II.



PROPAN-1-OL

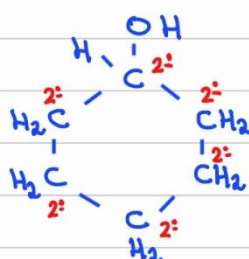
b) COMPOSTO I, POIS EMBORA AMBOS TENHAM 1 GRUPO OH, O COMPOSTO I TEM MAIS CARBONOS E HIDROGÊNIO DO QUE O COMPOSTO II.

12)

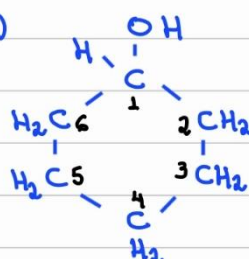


a) CADEIA FECHADA, SATURADA E HOMOGÊNEA

b)



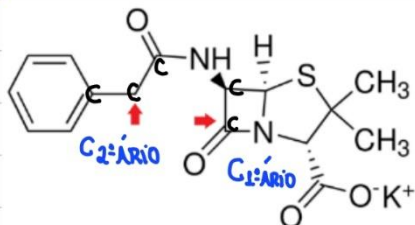
c)



CICLO HEXAN-1-OL

13)

a)



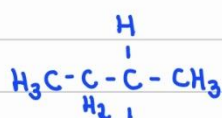
b) FALSO. PARA SER UM HIDROCARBONETO SÓ PODERIA SER FORMADO POR HIDROGÊNIO E CARBONO.

14)

BUTAN-2-OL



PUREZA



1 mol

5 mol

1480g - 100%

1.74g

5.18g

148 g - y

x

180g

y = 10%

C₄H₁₀O

x = 148g SÓ BUTAN-2-OL















